Revision Test-08

শ্রেণি: নবম-দশম

বিষয়: উচ্চতর গণিত

অধ্যায়: ১১তম অধ্যায়: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

Prepared by: Antar Karati,CSE,RU(01572912802)

সময়: *1* ঘণ্টা *25* মিনিট পূর্ণমান: *30*

[বি.দ্র.: 3 টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ (২+৪+৪)]

1) একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু হলো A(4, 3), B(−3, 3), C(−3, −2) এবং D(4, −2)।

ক. (5, 0), (7, 0) এবং (5, 1) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত?

খ. ABCD চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

গ. P(x, y) বিন্দু থেকে A ও C বিন্দুদ্বয় সমদূরবর্তী হলে, প্রমাণ কর যে, $7x + 5y = 6$।

2) A(3, 10), B(2, −2), C(−6, −8), D(−5, 4) ও E(−3, −a) একই সমতলস্থ পাঁচটি বিন্দু।

ক. শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্কের সাহায্যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লেখ।

খ. A থেকে D ও E বিন্দু দুটির দূরত্ব সমান হলে, a-এর মান নির্ণয় কর।

গ. A, B, C ও D একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু। ABCD চতুর্ভুজের প্রকৃতি নির্ণয় কর।

3) P(−6, 5), Q(−11, −6), R(7, −2), S(8, h) বিন্দুগুলো একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষবিন্দু, যেখানে $h > 0$।

ক. শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্কের সাহায্যে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র লেখ।

খ. T(x, y) বিন্দুটি P ও Q বিন্দু হতে সমদূরবর্তী হলে, প্রমাণ কর যে, $5x + 11y + 48 = 0$।

গ. PQRS চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল, PQR -এর ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ হলে, h-এর মান নির্ণয় কর।